



CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Análisis Forense Informático

TEMA 2

Análisis Forense en Dispositivos Móviles
Alberto Diéguez Álvarez

Contenido

Apartado 1: Extracción de la evidencia..... 3

Apartado 2: Procesado y Preguntas..... 7

**Te recomendamos que hagas estas dos partes y luego intentes
responder a las preguntas. Algunas de las preguntas pueden requerir
que investigues determinadas características del sistema iOS. 13**

¿Qué te pedimos que hagas?

Apartado 1: Extracción de la evidencia

Vamos a trabajar sobre la base de un móvil Iphone, para ello puedes usar tu teléfono o el de algún amigo. Si no tienes estas facilidades puedes disponer de una imagen de teléfono móvil en el siguiente

enlace: http://downloads.digitalcorpora.org/corpora/mobile/ios_13_4_1/ios_13_4_1.zip

El objetivo de la actividad es entender qué aparte de cómo se realiza una extracción y procesado, qué problemas nos podemos encontrar con el análisis forense de dispositivos móviles en especial de dispositivos basados en iOS.

Necesitas poder extraer la evidencia, para ello tienes dos alternativas:

- Realizar un backup mediante el software de Itunes de Apple.
 - Tienes una guía aquí: [Guía Itunes de Apple](#).
- Extraer las evidencias mediante software forense específico.
 - Tienes el software disponible aquí <https://www.magnetforensics.com/resources/magnet-acquire>

Descarga Magnet Acquire:

<https://www.magnetforensics.com/dl/acquire>

Instalo Macget Acquire:

una imagen de teléfono móvil en el siguiente enlace: http://downloads.digitalcorpora.org/corpora/mobile/ios_13_4_1/ios_13_4_1.zip

El objetivo de la actividad es entender qué aparte de cómo se realiza una extracción y procesado, qué problemas nos podemos encontrar con el análisis forense de dispositivos móviles en especial de dispositivos basados en iOS.

Necesitas poder extraer la evidencia, para ello tienes dos alternativas:

- Realizar un **backup** mediante el software de Itunes de Apple.
 - Tienes una guía aquí: [Guía Itunes de Apple](#).
- Extraer las evidencias mediante software forense específico.
 - Tienes el software disponible aquí <https://www.magnetforensics.com/resources/magnet-acquire>

Descarga **Magnet Acquire**:
<https://www.magnetforensics.com/dl/acquire>

Instalo **Macget Acquire**:

- Tienes una guía aquí [Guía de software forense](#) (está basado en Android pero el proceso para Iphone es el mismo)

Apartado 2: Procesado y Preguntas

- Utilizaremos el siguiente software para procesar las evidencias:
 - <https://github.com/abrignoni/LEAPP>
- Tienes una guía del software aquí [Guía software de procesado de evidencias](#)
- Te recomendamos que hagas estas dos partes y luego intentes

Instalación - Magnet ACQUIRE
Por favor, espere mientras se instala Magnet ACQUIRE en su equipo.
Extrayendo archivos...

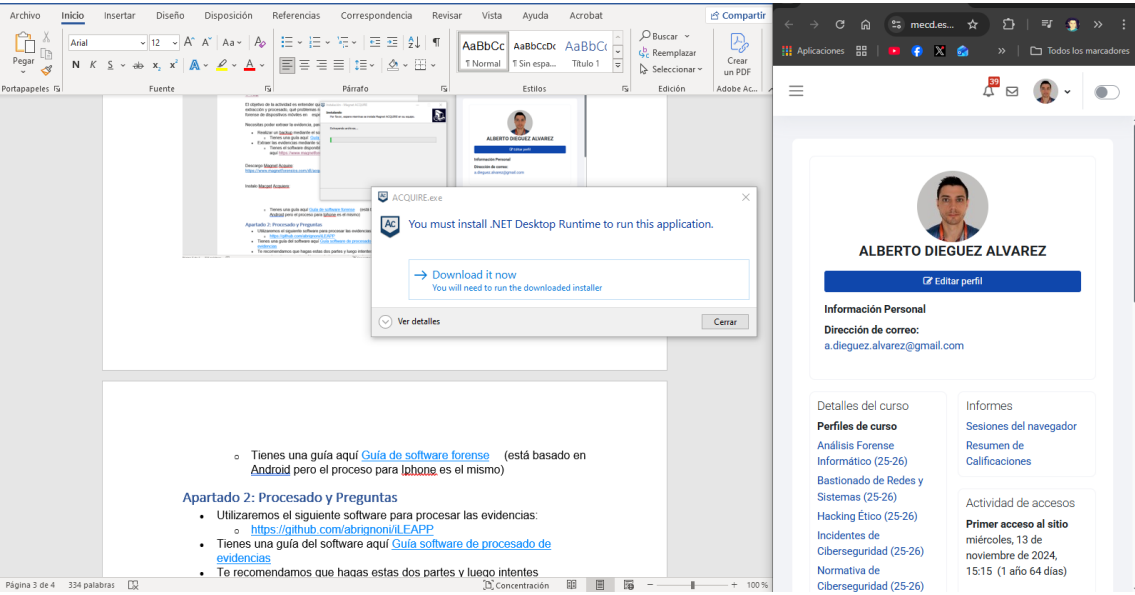
ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ
[Editar perfil]
Información Personal
Dirección de correo: a.dieguez.alvarez@gmail.com

Detalles del curso
Perfiles de curso
Análisis Forense Informático (25-26)
Bastionado de Redes y Sistemas (25-26)
Hacking Ético (25-26)
Incidentes de Ciberseguridad (25-26)
Normativa de Ciberseguridad (25-26)

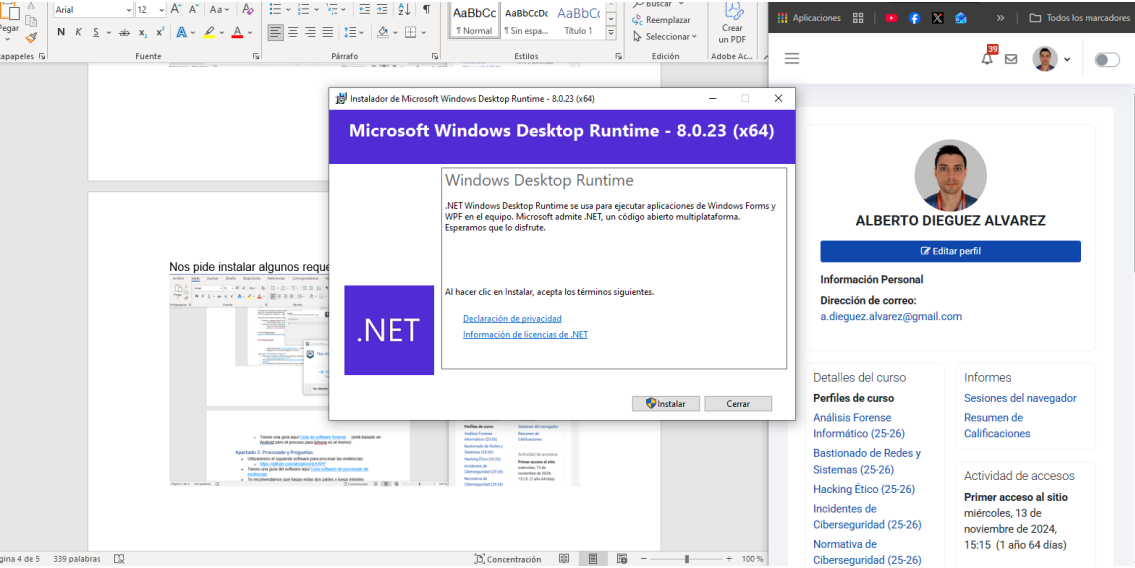
Informes
Sesiones del navegador
Resumen de Calificaciones

Actividad de accesos
Primer acceso al sitio
miércoles, 13 de noviembre de 2024, 15:15 (1 año 64 días)

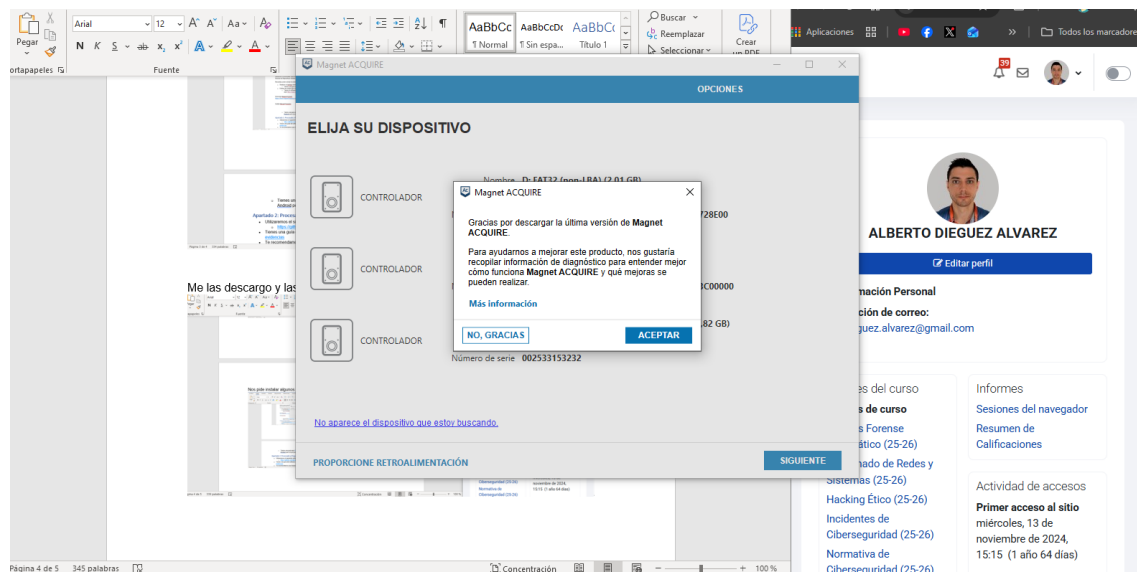
Nos pide instalar algunos requerimientos.



Me las descargo y las instalo.

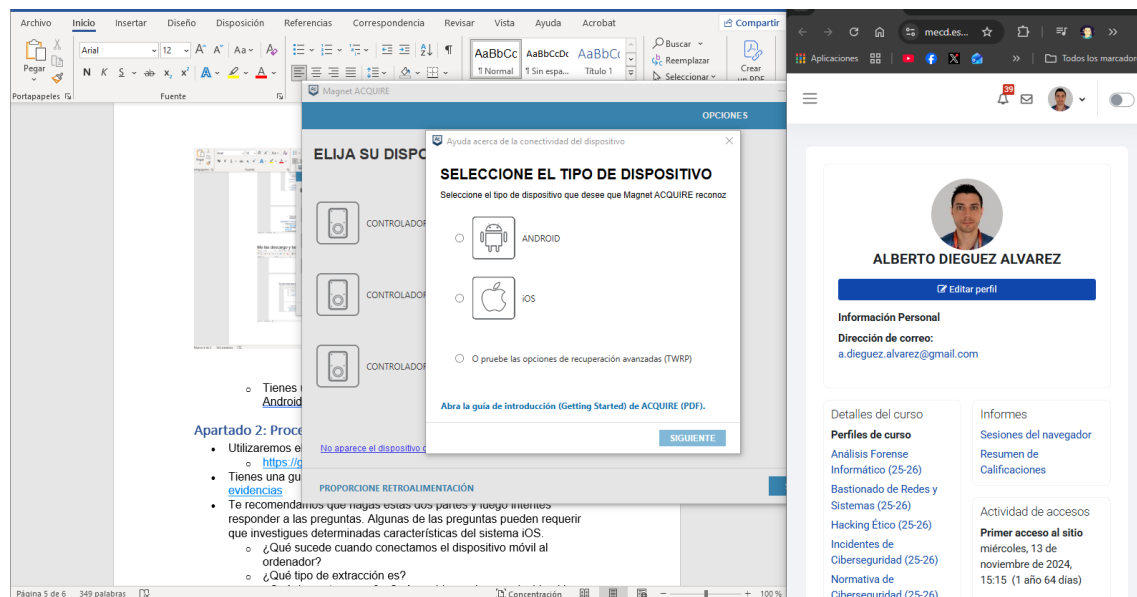


Ya lo tengo instalado.

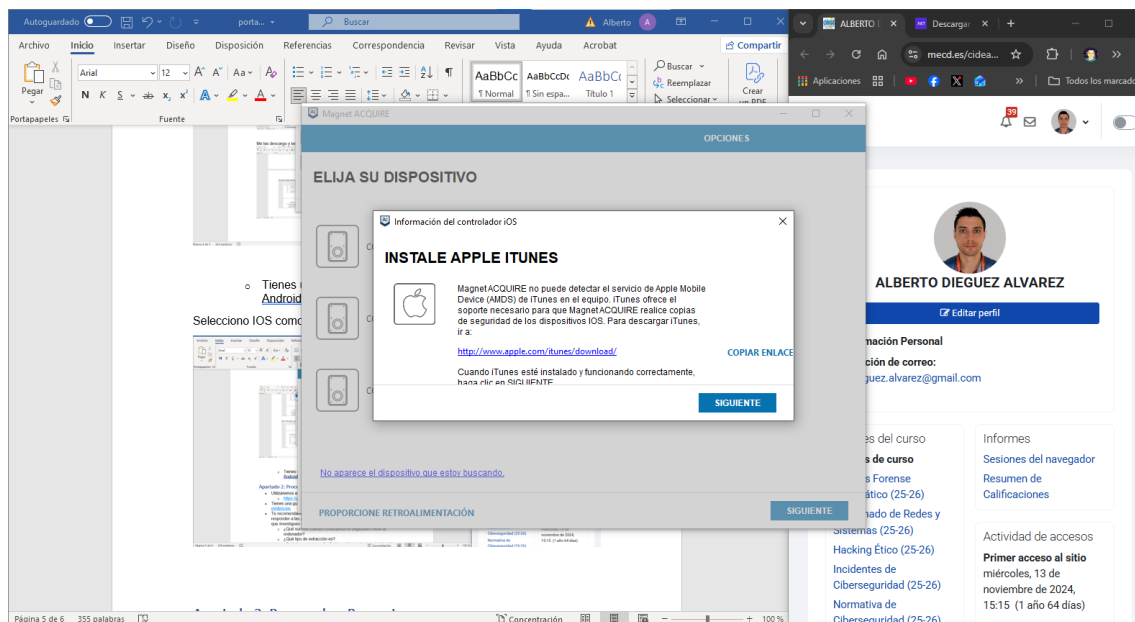


- Tienes una guía aquí [Guía de software forense](#) (está basado en Android pero el proceso para Iphone es el mismo)

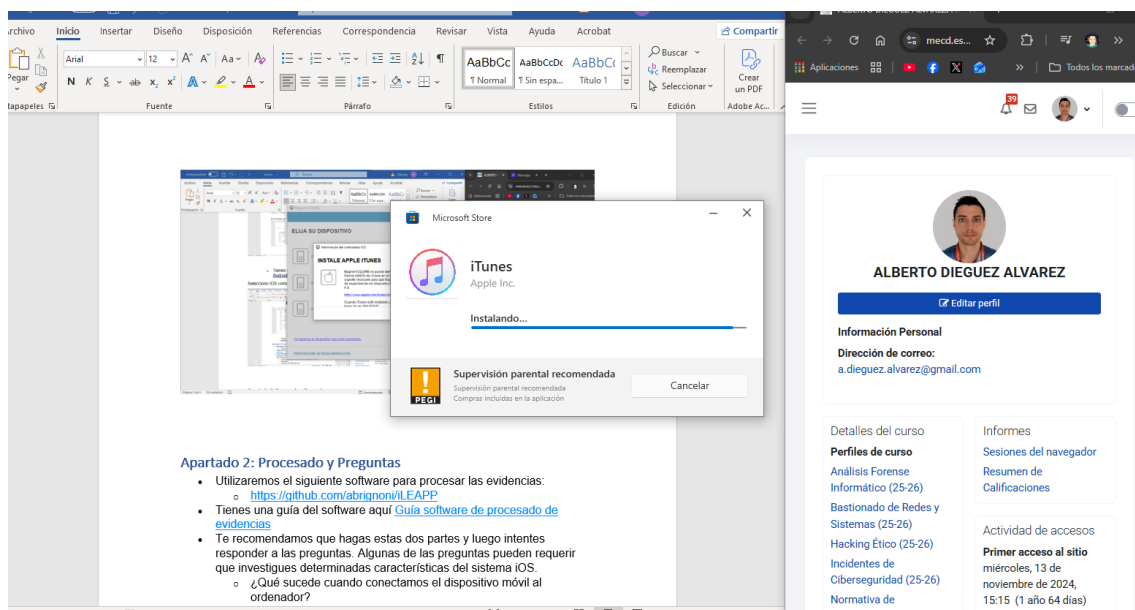
Selecciono IOS como tipo de dispositivo.



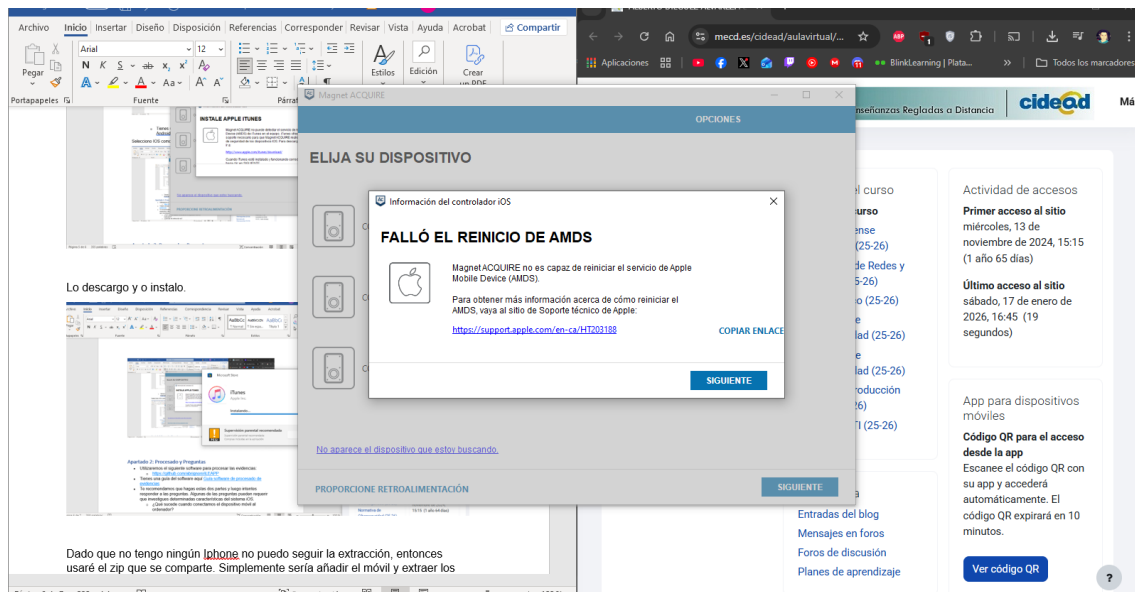
Me pide Itunes.



Lo descargo y lo instalo.

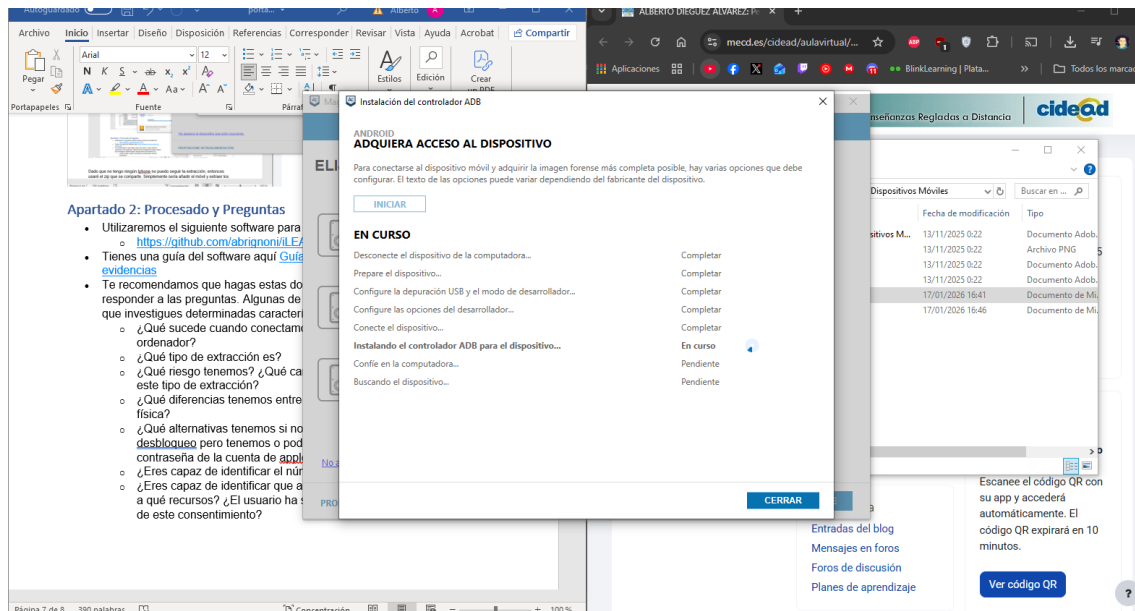


Dado que no tengo ningún Iphone no puedo seguir la extracción, entonces usaré el zip que se comparte. Simplemente sería añadir el móvil y extraer los datos.

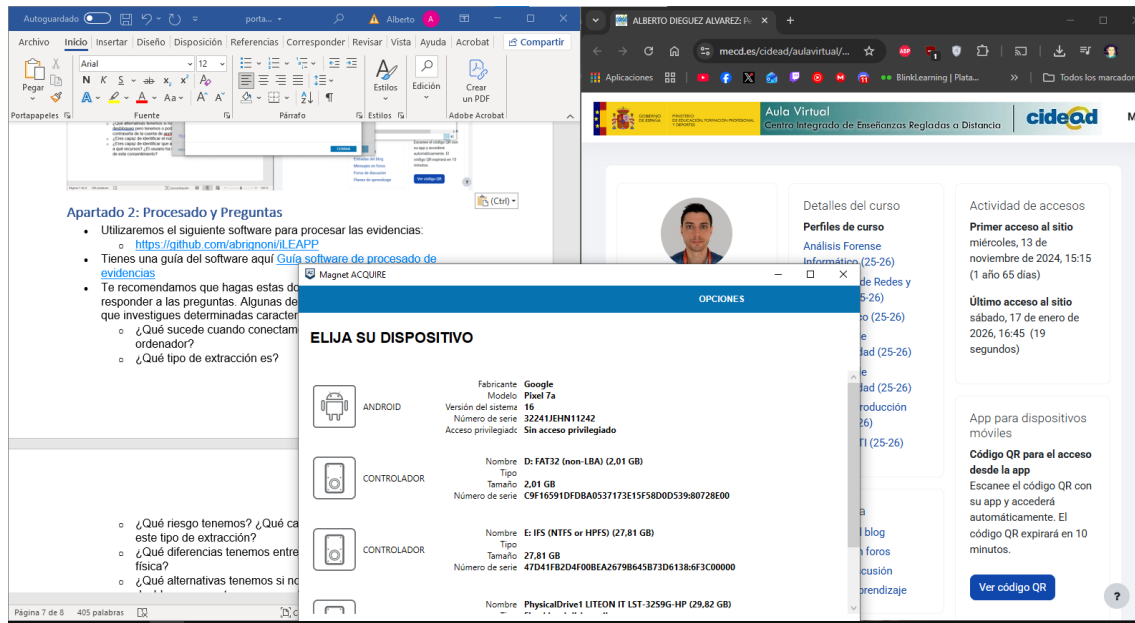


Para poder responder a las preguntas, hago las pruebas en Android para ver que ocurre.

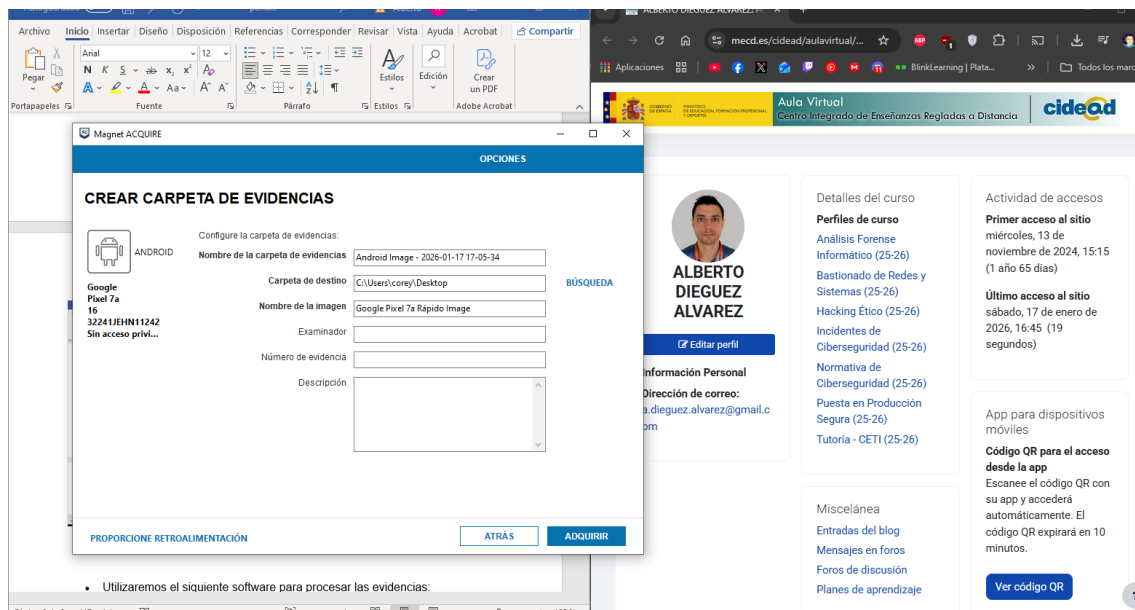
Apartado 2: Procesado y Preguntas



Hago todo lo que me piden y ya me aparece mi móvil.

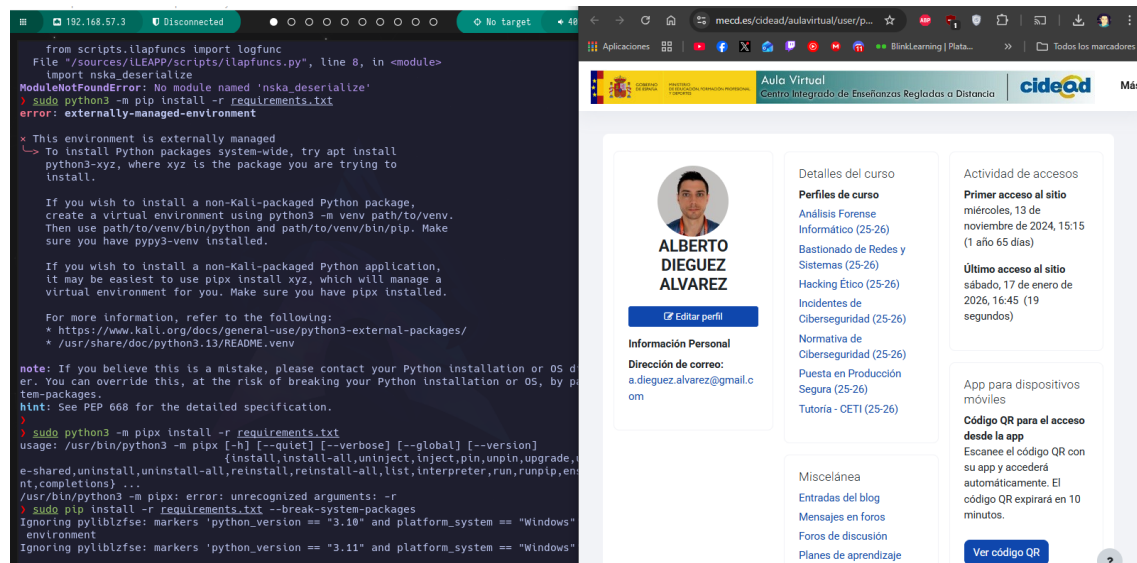


Entrando en el dispositivo ya podría crear una carpeta de evidencias.

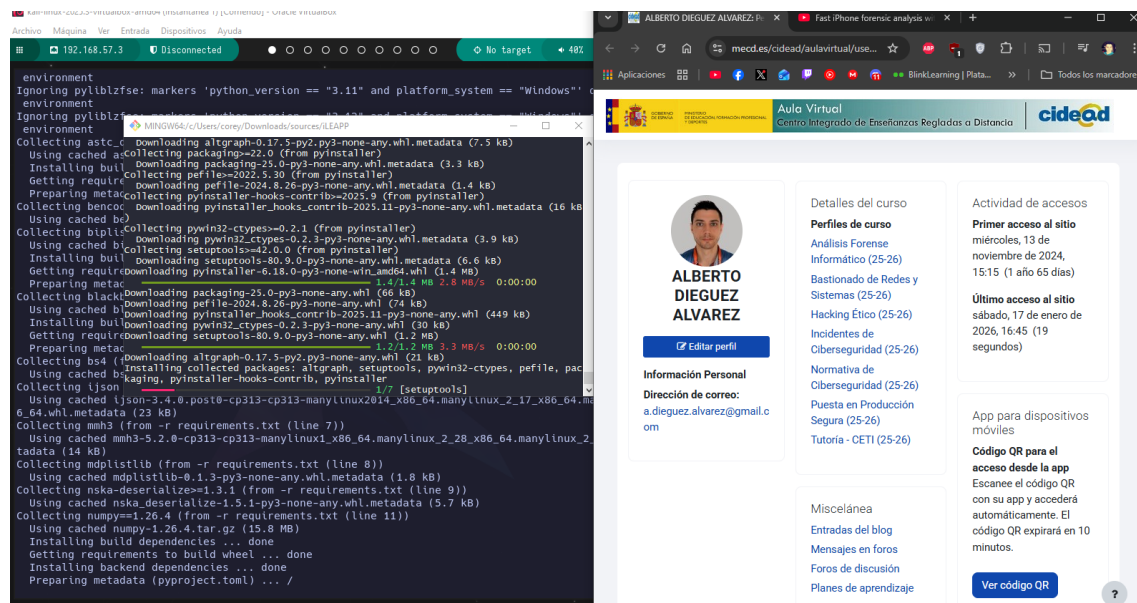


- Utilizaremos el siguiente software para procesar las evidencias:
 - <https://github.com/abrignoni/iLEAPP>
- Tienes una guía del software aquí [Guía software de procesado de evidencias](#)

Me clono el repositorio e instalo requerimientos.



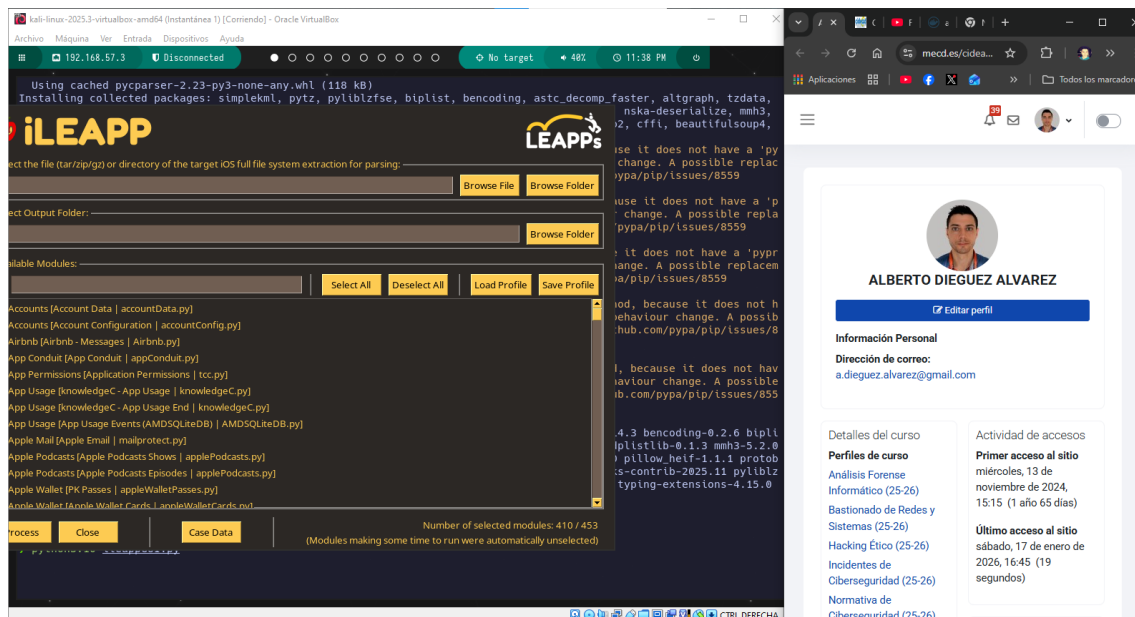
En Kali Linux no terminaba de instalar y lo instalo en Windows también.



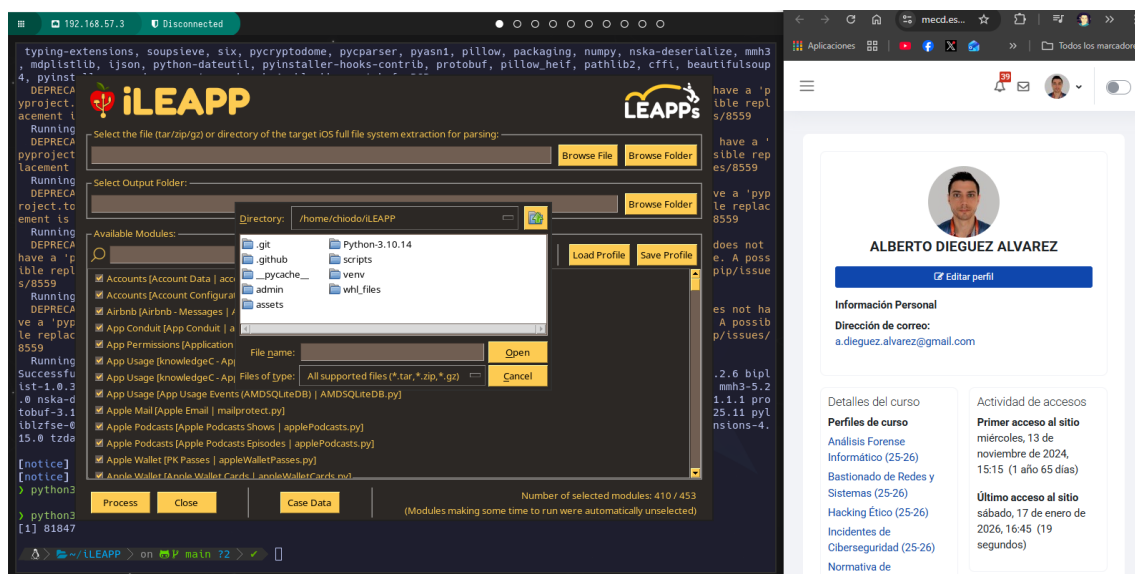
Despues de probar mil opciones... en Kali Linux en Windows, que he seguido esta guía también:

<https://static1.squarespace.com/static/62ab5b933d903d4c55e5d716/t/6435f9d0b17e4a6eba865542/1681258960898/ILEAPP+Walkthrough.pdf>

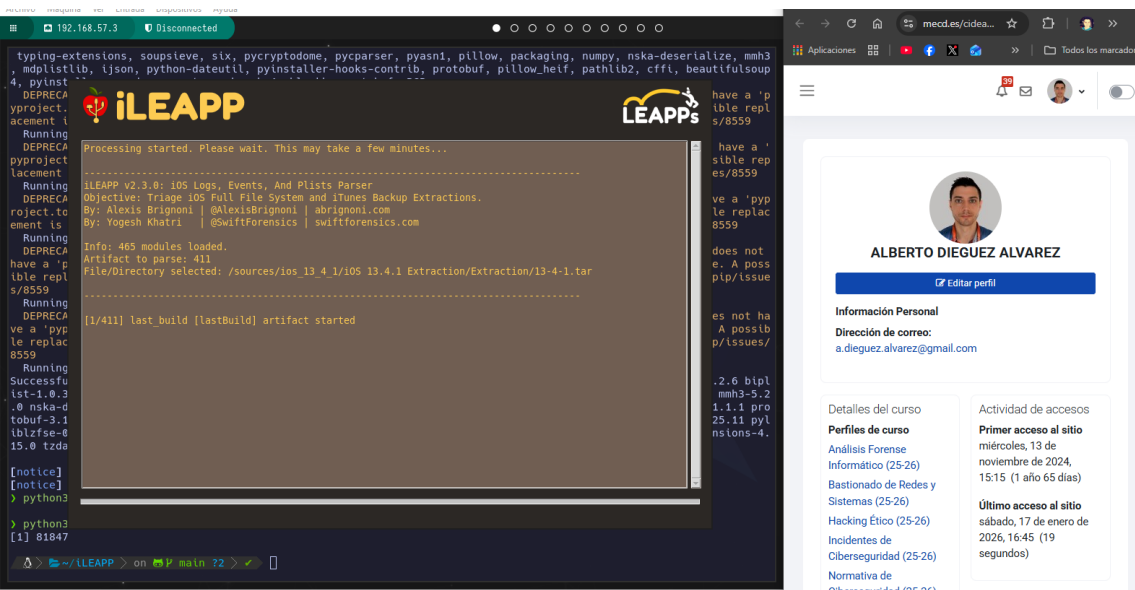
Me instalo la versión 3.10 de Python en Linux y ejecuto todo en un environment de Python 3.10 al final funciona.



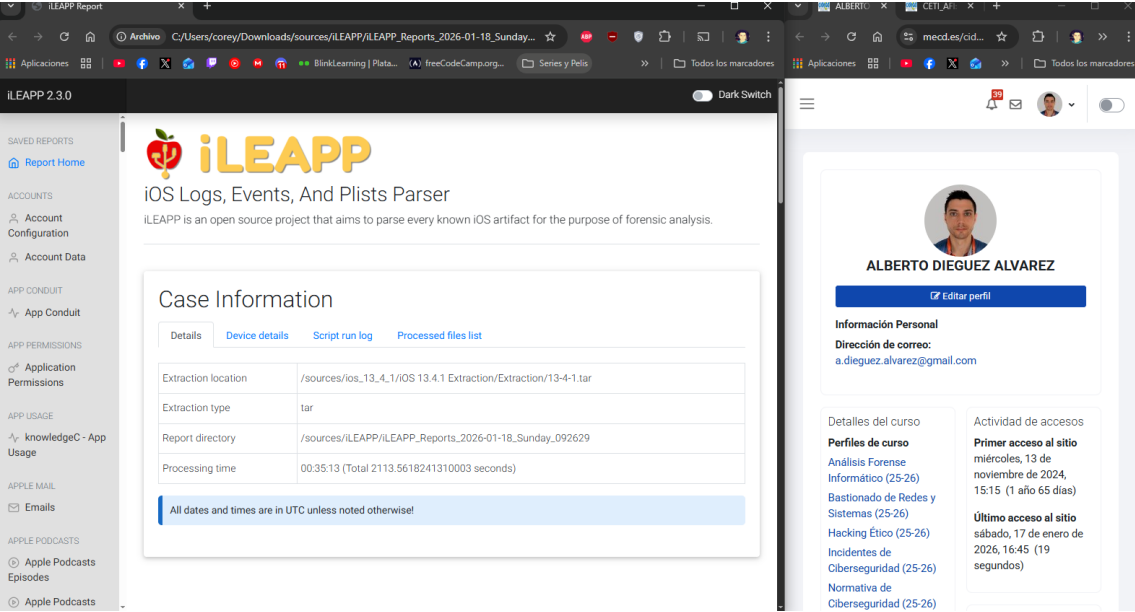
Busco el archivo para añadirlo.



Empiezo el proceso.



Cuando ya ha acabado me genera la carpeta con el reporte y el html ya puedo acceder a ver los datos.



Busco el teléfono móvil. En device details podemos verlo.

Report Home

ACCOUNTS

Account Configuration

Account Data

APP CONDUIT

App Conduit

APP PERMISSIONS

Application Permissions

APP USAGE

knowledgeC - App Usage

APPLE MAIL

Emails

APPLE PODCASTS

Apple Podcasts Episodes

Apple Podcasts

Details

Device details

Script run log

Processed files list

Obliterated Timestamp: 2020-03-21 21:38:44+00:00

Find My iPhone: Enabled

Find My iPhone Add Time: 2020-03-21 21:48:00.790952

--- Device Information ---

IOS version: 13.4.1 (Source: last_build)

ProductBuildVersion: 17E262 (Source: last_build)

Product Name: iPhone OS (Source: last_build)

Reported Phone Number: 19195794674 (Source: deviceData)

IMEIs: [{"second": "355800076093966", "first": "1x0ne"}] (Source: deviceData)

Last Bootstrap Date: 2020-04-15 00:59:55.731066+00:00 (Source: timezoneInfo)

Device Name: This Is's iPhone (Source: deviceName)

Serial Number: DX3T126VH2XV (Source: serialNumber)

Model: N69AP (Source: preferencesPlist)

Local Host Name: This Is's iPhone (Source: preferencesPlist)

Device/Computer Name: This Is's iPhone (Source: preferencesPlist)

Host Name: This Is's iPhone (Source: preferencesPlist)

--- Cellular ---

Last Known ICCID: 8901260971148676693 (Source: cellWireless)

Reported Phone Number: 19195794674 (Source: cellWireless)

IMEI: 355800076093966 (Source: cellWireless)

MEID: 35580007609396 (Source: cellWireless)

Last Good IMSI: 310260974867669 (Source: imeiImsi)

Self Registration Update IMSI: 310260974867669 (Source: imeiImsi)

Self Registration Update IMEI: 355800076093966 (Source: imeiImsi)

Phone Number: 19195794674 (Source: imeiImsi)

SIM Card: Slot 1 -> ICCID: 8901260971148676693 | MSISDN: +19195794674 | Last Update: 2020-04-16 15:53:09+00:00 (Source: subscriberInfo)

ALBERTO

CETI, A.I.

med.es/cid...

Aplicaciones

Todos los marcadores

ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ

Editar perfil

Información Personal

Dirección de correo: a.dieguez.alvarez@gmail.com

Detalles del curso

Perfiles de curso

Análisis Forense

Informático (25-26)

Bastionado de Redes y Sistemas (25-26)

Hacking Ético (25-26)

Incidentes de Ciberseguridad (25-26)

Normativa de Ciberseguridad (25-26)

Actividad de accesos

Primer acceso al sitio

miércoles, 13 de noviembre de 2024, 15:15 (1 año 65 días)

Último acceso al sitio

sábado, 17 de enero de 2026, 16:45 (19 segundos)

Accedo a apps permissions.

Report Home

ACCOUNTS

Account Configuration

Account Data

APP CONDUIT

App Conduit

APP PERMISSIONS

Application Permissions

APP USAGE

knowledgeC - App Usage

APPLE MAIL

Emails

APPLE PODCASTS

Apple Podcasts Episodes

Apple Podcasts

Application Permissions report

Extract application permissions from TCC.db database

Total number of entries: 138

Application Permissions located at: /sources/iLEAPP/iLEAPP_Reports_2026-01-18_Sunday_092629/data/Volumes/JOSH/NoTar-13-4-1/private/var/mobile/Library/TCC/TCC.db

Show 15 entries

Search:

Last Modified Timestamp	Bundle ID	Service	Access
2020-03-21 21:48:12+00:00	com.apple.purplebuddy	Ubiquity	Allowed
2020-03-21 21:48:13+00:00	com.apple.mobilesafari	Ubiquity	Allowed
2020-03-21 21:48:14+00:00	com.apple.MailCompositionService	Ubiquity	Allowed
2020-03-21 21:48:14+00:00	com.apple.Passbook	Ubiquity	Allowed
2020-03-21 21:48:14+00:00	com.apple.moblemail	Ubiquity	Allowed
2020-03-21 21:48:15+00:00	com.apple.DocumentsApp	Ubiquity	Allowed
2020-03-21 21:49:40+00:00	com.apple.stocks	Liverpool	Allowed
2020-03-22 01:26:32+00:00	imgurmobile	Ubiquity	Allowed

ALBERTO

CETI, A.I.

med.es/cid...

Aplicaciones

Todos los marcadores

ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ

Editar perfil

Información Personal

Dirección de correo: a.dieguez.alvarez@gmail.com

Detalles del curso

Perfiles de curso

Análisis Forense

Informático (25-26)

Bastionado de Redes y Sistemas (25-26)

Hacking Ético (25-26)

Incidentes de Ciberseguridad (25-26)

Normativa de Ciberseguridad (25-26)

Actividad de accesos

Primer acceso al sitio

miércoles, 13 de noviembre de 2024, 15:15 (1 año 65 días)

Último acceso al sitio

sábado, 17 de enero de 2026, 16:45 (19 segundos)

Página 12 | 14

Te recomendamos que hagas estas dos partes y luego intentes responder a las preguntas. Algunas de las preguntas pueden requerir que investigues determinadas características del sistema iOS.

- **¿Qué sucede cuando conectamos el dispositivo móvil al ordenador?**

Al conectarlo en Magic Acquire el móvil nos avisa con una notificación de acceso por depuración usb.

- **¿Qué tipo de extracción es?**

Hay estos tipos de extracción que vienen en los apuntes:

- Extracción manual
- Extracción lógica
- Extracción mediante JTAG y Hex Dump
- Chip-Off (extracción del chip)
- Extracción a nivel Micro

Es una extracción de tipo lógica, ya que implica la conexión con el dispositivo móvil mediante una interfaz a través de cable.

- **¿Qué riesgo tenemos? ¿Qué cambios se han producido al hacer este tipo de extracción?**

El riesgo que asumimos es que se puedan alterar los datos o que no sean tan fiables.

Y algunos cambios que se han producido son, por ejemplo, la generación de registros de conexión y de backups, actualización de los logs del sistema...

- **¿Qué diferencias tenemos entre este tipo de extracción y una física?**

La extracción lógica obtiene los datos a través del sistema, por ejemplo: backups, logs, bases de datos...Es muy rápida, pero no es tan completa como la física.

La extracción física copia todo el sistema, es decir bit a bit copia la memoria, entonces es más completa que la lógica, pero es más compleja y más intrusiva.

Resumiendo, la lógica es rápida, sencilla y con limitaciones mientras que la física tiene menos limitaciones ya que permite mas extracción, pero es más difícil y más intrusiva.

- **¿Qué alternativas tenemos si no conocemos el código de desbloqueo, pero tenemos o podemos conseguir el usuario y contraseña de la cuenta de apple?**

Lo que he podido encontrar me dice que podemos:

- Descargar backups de iCloud si es que están activados y sin tener el móvil.
- Acceso a datos que estén sincronizados.
- Autorizar una extracción lógica, pero solo si el móvil confía en el ordenador y no pide código.

- **¿Eres capaz de identificar el número de móvil?**

Como se puede ver en las imágenes anteriores el móvil es:

Phone Number: 19195794674 (*Source: imeilmsi*)

- **¿Eres capaz de identificar que apps tienen concedidos permisos a qué recursos? ¿El usuario ha sido consciente de forma explícita de este consentimiento?**

Como podemos ver en las imágenes anteriores, podemos ver los permisos de las aplicaciones. Y el usuario no ha sido consciente de muchas, pero ha sido informado de varias, ya que depende que permiso sea, te pide acceso, y normalmente para usar la app tienes que aceptarlo.